

Tirsdag den 27. august 2019 kl. 8.30 - 14.30

El- autorisationsprøve, august 2019

Godkendt af Sikkerhedsstyrelsen

Prøven indeholder 15 sider, heraf 6 sider bilag

Vægtning:

Opgave 1 = 20 %

Opgave 2 = 60 %

Opgave 3 = 20 %

Generelle oplysninger:

Løsning og aflevering af besvarelsen skal følge den lokale institutions regelsæt for eksamen.

Opgavesættet er opdelt i 3 opgaver, som kan løses uafhængigt af hinanden:

1. *Forsyningsanlæg*
2. *Bygningsinstallation*
3. *Spørgsmål til bekendtgørelser/standarder*

Til besvarelsen af de respektive opgaver kan der vælges mellem forskellige regelsæt:

Opgave 1)

- a) I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Stærkstrømsbekendtgørelsen for elektriske anlæg afsnit 2 samt Bekendtgørelse nr. 1608 af 2017 for elektriske anlæg.
- b) I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Bekendtgørelsen for elektriske anlæg nr. 1114 af 2016 samt Bekendtgørelse nr. 1608 af 2017 for elektriske anlæg.

Opgave 2)

- a) I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Stærkstrømsbekendtgørelsen for elektriske installationer afsnit 6 med tilhørende tillæg 6A, 6B, 6C, 6D og 8 (forkortet til SB6), samt gældende Fællesregulativ (FR).
Hvor SB6 giver mulighed for flere forskellige dimensioneringsgrundlag til fastlæggelse af strømværdier, vælges og angives dimensioneringsgrundlaget efter eget valg.
- b) I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Bekendtgørelse nr. 1082 af 2016 om elektriske installationer, samt gældende Fællesregulativ (FR).
Anvendes standarder i HD 60364-serien i besvarelsen, og der i medfør af disse er mulighed for flere forskellige dimensioneringsgrundlag til fastlæggelse af strømværdier, vælges og angives dimensioneringsgrundlaget efter eget valg.

Opgave 3)

Efter de samme regelsæt, som anvendes til besvarelsen i opgave 1 og 2.

Opgave 1

Forsyningsanlæg

Generelt:

Der skal foretages en udvidelse med en ny transformerstation -T5, der skal indføres i et eksisterende 10 kV ringnet. Under normale driftsforhold er der altid en åben lastadskiller, således at det fungerer som et radial net. Nettet er skitseret i bilag 1.

Forsyningsdata:

Netselskabet oplyser følgende informationer ved 50/10 kV-transformerstationen -T0 ved nominelt spændingsniveau på $U_{n2} = 10 \text{ kV}$:

$$S_{k,max} = 225 \text{ MVA ved } \cos \varphi = 0,11$$

$$S_{k,min} = 175 \text{ MVA ved } \cos \varphi = 0,20$$

Linjerelæerne til radial A og B i 50/10 kV-transformerstationen -T0 har følgende indstillinger:

$$I > = 180 \text{ A}$$

$$t > = 1,5 \text{ s}$$

$$I >> = \text{OFF}$$

Kabelstrækninger (se eventuelt bilag 1):

Fra 50/10 kV-stationens afgang A til transformer -T5 er afstanden 8 km

Fra 50/10 kV-stationens afgang B til transformer -T5 er afstanden 3 km

Følgende betingelser har ligeledes været dimensionerende for kabelstrækningen, der kan forudsættes at være lagt direkte i jord i hele sin længde:

Nedlægningsdybde mellem 91-100 cm

Jordtemperatur op til 15 °C

Specifik termisk modstand for jord op til 2 K·m/W

Kabelforbindelserne mellem transformerstationerne er på alle strækninger udført med kabeltypen 3x150+25 mm² PEX-M-Al, 12 kV.

10 kV-nettet er slukkespolejordet i 50/10 kV-stationen, og netselskabet oplyser i den sammenhæng, at 1-faset jordslutningsstrømme i distributionsnettet kan antage værdier op til 25 A.

Transformerstation -T5:

$S_N = 500 \text{ kVA}$

$U_N = 3 \times 10/0,4/0,23 \text{ kV}$

Øvrige data for transformer -T5 fremgår af bilag 2

Transformeren beskyttes af relæ med konstanttidskarakteristik

Døgnmiddeltemperaturen forudsættes at blive maksimalt 35°C

Transformerstationens jordingsanlæg udføres på en sådan måde, at TN-system må anvendes.

Transformerstationen er konstrueret i beton og stål

Interne kabler i -T5 er så korte, at der ved beregninger kan ses bort fra kabelimpedanser for disse.

Opgave 1 omfatter følgende:

- 1.1 Afklar, hvorvidt ringforbindelsens kabel er kortslutningsbeskyttet med de aktuelle relæ-indstillinger. Giv om nødvendigt forslag til korrektion af indstillinger
- 1.2 Beregn største og mindste kortslutningsstrøm og tilhørende effektfaktor på sekundærsiden af transformer -T5. I beregninger forudsættes nominelt spændingsniveau
- 1.3 Foretag valg af strømtransformer, konstanttidsrelæ og angiv forslag til indstilling af konstanttidsrelæet til transformerbeskyttelsen af -T5
- 1.4 Dimensioner beskyttelses-, drifts- og fællesjord for transformerstationen, -T5, og beregn i den sammenhæng også den størst tilladelige overgangsmodstand for jordelektrode-systemet
- 1.5 Tegn et en-stregsskema over transformerstationen -T5 og påfør de fundne komponenter og indstillede værdier fra de ovenstående spørgsmål 1.1-1.4

Opgave 2

I et industriområde skal der opføres en ny industrivirksomhed. Industrivirksomheden bliver forsynet fra transformerstation –T10 som bliver placeret i den nye virksomhed. Virksomheden har følgende lokaleinddeling: transformer, teknik, lager, grovværksted og finværksted.

Bygningsinstallation

På bilag 3 er der vist en plantegning af industrivirksomheden.

Nedenstående oplysninger er de anvendte i forbindelse med det elektriske projekteringsgrundlag for industrivirksomheden.

Forsyningsforhold:

Kortslutningseffekt $S_{kn, primær}$: $S_{kn} = 280 \text{ MVA}$, R/X forhold = 0,18

Transformerdata:

Transformer: –T10
 $S_N = 1000 \text{ kVA}$
 $U_N = 3 \times 10/0,4/0,23 \text{ kV}$
No load losses (P_{Fe})= 1500 W
Load losses ($P_{Cu1/1}$)= 8800 W
Impedance voltage (e_k)= 6 %

Systemjording:

TN-S

Nominel spænding:

3 x 400/230 V

Strømme:

Alle strømme regnes ved nominel spænding

Belastninger og kabellængder:

Se bilag 5

Døgnmiddeltemperatur:

Transformerrum:	35 °C
Teknikrum:	30 °C
Grovværksted lokale:	35 °C
Finværksted lokale:	30 °C
Lager lokale:	25 °C

Samtidighedsfaktor:

–A1: samtidighedsfaktor = 0,7

Kanalskinne:

Se bilag 4

Fasekompensering:

Overholde gældende fællesregulativs anvisninger

Fasekompenseringsbatterier pr. stk.: 7,6 kvar

Overstrømsbeskyttelse og afbrydere:

Forsyningskreds (hovedkabel) **-W1** fra -T10 til -A1:
Overstrømsbeskyttelse via maksimalafbryder (MCCB) – Q1 placeret i -A1.

Kanalskinne **-W2** fra -A1 til -A2:
Overstrømsbeskyttelse via maksimalafbryder (MCCB) –Q2, placeret i tavle -A1.

Forsyningskreds (hovedkabel) **-W3** fra -A1 til -A3:
Overstrømsbeskyttelse via smeltesikring -F3, placeret i tavle -A1.

Gruppeledning **-W5** fra -A3 til belysningsanlæg:
Overstrømsbeskyttelse via automatsikring (MCB) –Q5 placeret i -A3.

Fejlbeskyttelse:

Sker ved automatisk afbrydelse af forsyningen ved hjælp af overstrømsbeskyttelsesudstyret, hvis der ikke stilles yderligere lovmæssige krav.

Kabler/føringsveje:

De på bilag 3 viste kabler er fremført enkeltlag på kabelstiger. Kabelstigerne er ført ned til -A1, -A2, -A3 og -A4. **forsyningskredse og gruppekabler** er ikke samlet fremført. Der skal dog korrigeres for **2 lag kabelstiger** med en indbyrdes afstand på **35 cm**. Hvor kabler føres sideløbende skal der regnes med samlet fremføring. Største tilladelige tværsnit på kabler må ikke overstige **240 mm²**. Kabler med større tværsnit end **16 mm²**, udføres som Al kabler. Hovedkabler udføres med reduceret **PE-leder på kabler over 35 mm²**, Separate PE-leder udføres som **Cu kabler**. Det kan påregnes at ingen vægge er tykkere end **30 cm**.

Forsyningskreds (hovedkabel) **-W1** oplægges på kabelstige som flerlederkabel i enkeltlag og længden er så kort, at der kan ses bort fra impedansen i denne. **Kablerne skal dimensioneres til transformerens fulldast**. Derudover er kablerne oplagt kortslutningssikret.

Kanalskinne **-W2** fra -A1 til -A2 er fremført fra toppen af tavle -A1 til toppen af -A2. Fremføres adskilt i forhold til andre kabler og føringsveje.

Forsyningskreds (hovedkabel) –W3 fra –A1 til –A3 er fremført fra toppen af tavle –A1 til toppen af –A3, enkelt lag på kabelstige i hele sin længde. I teknikrummet er –W3 oplagt sammen med –W4. De to kabler forventes at ligge inden for 3 standardtværsnit. Derefter er –W3 oplagt separat.

Gruppeledningen –W5 fra –A3 til belysningsanlægget er fremført fra toppen af tavle –A3 enkelt lag på kabelstige sammen med 4 andre kabler som er mere end 30 % belastet, og derefter fastgjort alene direkte under loft (oplægningsmetode 21) frem til tilslutningsstedet for lamper.

Spændingsfald:

Til belysningsanlægget er det et krav at der ikke er mere end 2% spændingsfald fra tavle –A3 til armaturerne. Belysningsanlægget kan monteres med op til 6mm² ledning.

Generelt:

Der kræves kun beregninger til kontrol af spændingsfald, kortslutningsbeskyttelse, kortslutningsudløserens effektivitet og kortslutningsbrydeevnen (I_{CU}/I_{CN}) samt fejlbeskyttelse, hvor dette er efterspurgt i det følgende.

Opgave 2 omfatter følgende:

2.1 Hovedtavle –A1

- 2.1.1 Bestem antallet af fasekompensatorbatterier til –A1 for at overholde gældende fællesregulativ
- 2.1.2 Valg af maksimalafbryder (MCCB) –Q1 og foretag indstilling til overbelastningsudløseren og vælg korrekt kortslutningsbrydeevne
- 2.1.3 Dimensioner forsyningskredsen (hovedkabel) –W1
- 2.1.4 Dimensioner den beskyttende potentialudligning fra hovedjordklemmen til kabelstige

2.2 Kanalskinne –W2 fra –A1 til –A2

- 2.2.1 Valg af maksimalafbryder (MCCB) –Q2 og foretag indstilling til overbelastningsudløseren og vælg korrekt kortslutningsbrydeevne
- 2.2.2 Dimensioner kanalskinne –W2 ud fra belastningsstrømmen
- 2.2.3 Kontrol om kanalskinne –W2 er kortslutningsbeskyttet samt kan tåle stødstrømmen
- 2.2.4 Indstil kortslutningsudløseren på –Q2

2.3 Forsyningskreds (hovedkabel) –W3 fra –A1 til –A3

- 2.3.1 Valg af smeltesikring –F3, samt sikringslastadskiller
- 2.3.2 Dimensioner forsyningskredsen (hovedkabel) –W3
- 2.3.3 Kontrol om forsyningskredsen (hovedkabel) –W3 er kortslutningsbeskyttet
- 2.3.4 Kontrol om tavle –A3 er fejlbeskyttet

2.4 Gruppeledning –W5 fra –A3 til belysningsanlægget

- 2.4.1 Valg af automatsikring (MCB) –Q5
- 2.4.2 Dimensioner kabel –W5 ud fra kravet til spændingsfald

Opgave 3

Spørgsmål til bekendtgørelser/standarder

Nedenstående spørgsmål bedes besvaret under anvendelse af de på side 2 angivne bekendtgørelser, standarder og fællesregulativet. Besvarelsenerne skal understøttes af relevante henvisninger.

Opgave 3 omfatter følgende:

- 3.1 Hvordan kan man sikre selektivitet mellem 2 smeltesikringer, når kortslutningsstrømmens størrelse ikke kendes?
- 3.2 Hvilket tværsnit skal ledere til beskyttende udligning til tilslutning i hovedjordklemmen mindst have?
- 3.3 Hvor stor skal afstanden mellem 2 elmålere mindst være?
- 3.4 Er hovedstrømskredse som fører umålt strøm, omfattet af fællesregulativets bestemmelser?
- 3.5 Må der fremføres flere strømkredse i samme kabel?
- 3.6 Et kobberør med en diameter på 20 mm, og en godstykkelse på 1 mm anvendes som jordelektrode, er det tilladt?
- 3.7 Hvad er den maksimale berøringsspænding for gruppe 1 og 2 områder i en medicinsk klinik?
- 3.8 Hvilken omgivelsestemperatur skal anvendes til dimensionering af solcellekabler som udsættes for direkte opvarmning på solcellemodulernes undersider?
- 3.9 Hvordan skal en tavles beskyttelsesudstyr mærkes?
- 3.10 Skal der anvendes transientbeskyttelse i en bank i byen, hvor flg. oplysninger er givet?:

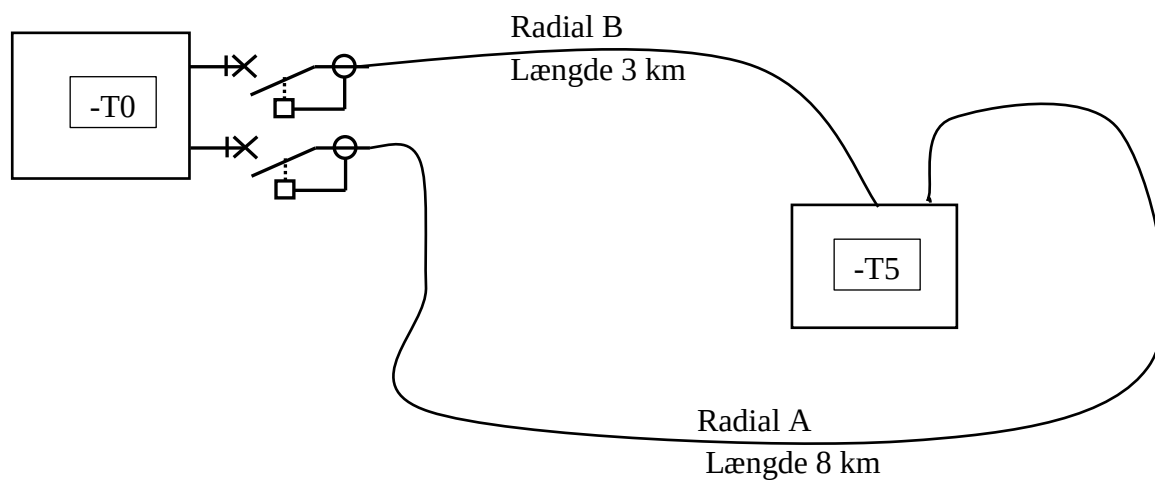
Lyntæthed = 2,5 lyn/km² pr. år

Lavspændingsluftledningernes længde = 400 m

Nedgravet lavspændingskabels længde = 600 m

Bilag 1

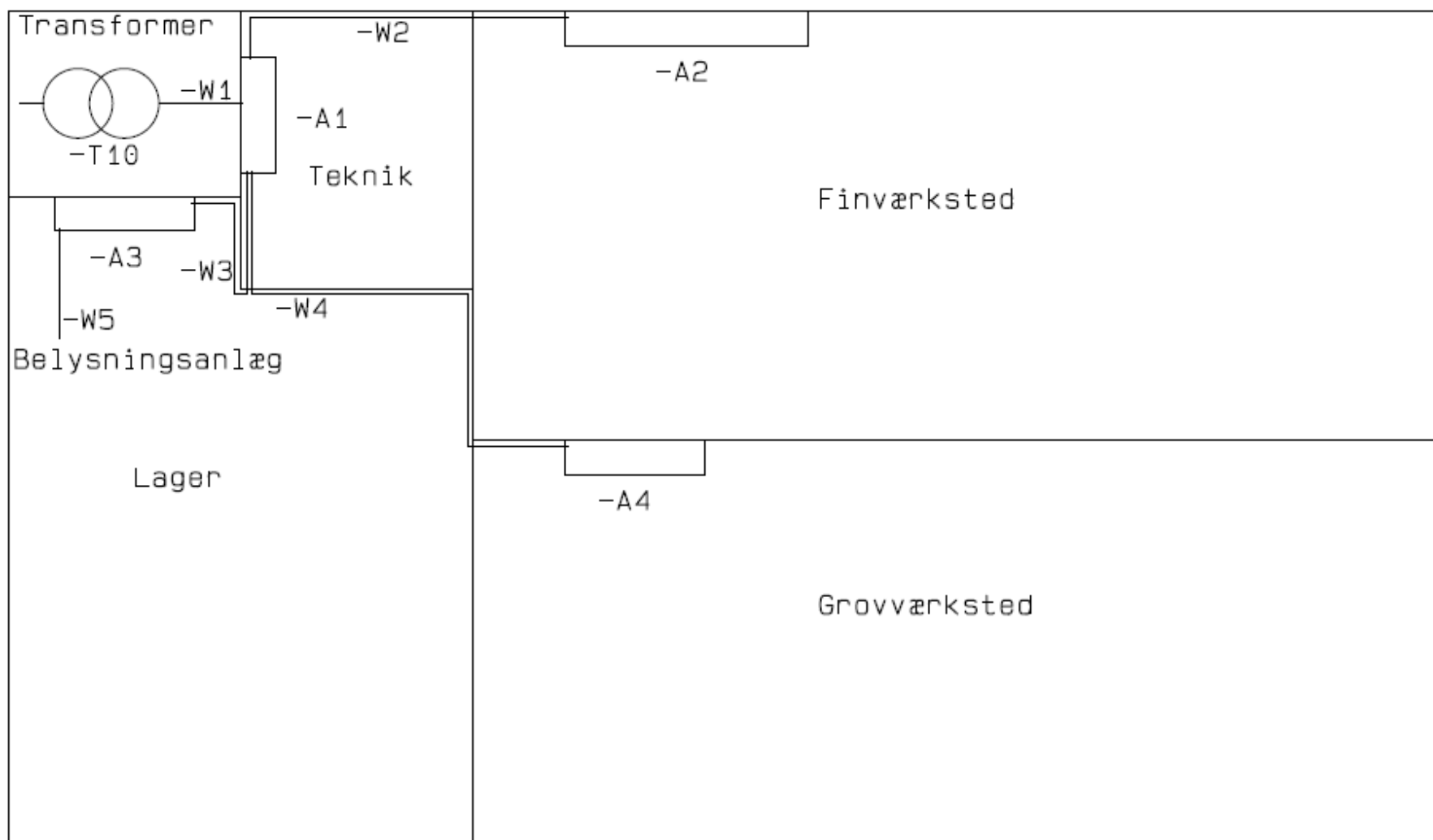
Skitse tegning over forsyningsforholdende.



Bilag 2

Rated Power	Frequency	Winding Material	Insulation level HV (AC/LI)	Rated primary voltage	Tapping of HV	Rated secondary voltage	Insulation level LV (AC/LI)	Vector group	No-load Loss	On-load Loss 120°C	Short Circuit Impedance	Noise (Lpa-1)	No-load Current
kVA			kV	kV		kV	kV		kW	kW	%	dB	%
100	50/60 Hz	Copper or Aluminum	28/75 or 20/60	6 6.3 6.6 10 10.5 11	$\pm 5\%$ $\pm 2 \times 2.5\%$	0.4	3/-	Dyn11 Yyn0 Dyn5	0.4	1.57	4	47	0.8
125									0.47	1.85		48	0.8
160									0.54	2.13		49	0.8
200									0.62	2.53		50	0.8
250									0.72	2.76		50	0.8
315									0.88	3.47		50	0.8
400									0.98	3.99		50	0.8
500									1.16	4.88		50	0.8
630									1.34	5.96	6	50	0.6
800									1.52	6.96		51	0.6
1000									1.77	8.13		52	0.6
1250									2.09	9.69		54	0.5
1600									2.45	11.73		54	0.5
2000									3.05	14.45		56	0.5
2500									3.6	17.17		60	0.5
3150									4.52	21.16	8	62	0.4

Bilag 3



Bilag 4

Rating of trunking (A)				KS	100	160	250	400	500	630	800	1000	
General characteristics													
Compliance with standards					IEC/EN 61439-6								
Degree of protection:		IP			55	55	55	55	55	55	55	55	55
Mechanical impacts		IK			08	08	08	08	08	08	08	08	08
Rated current at an ambient temperature of 35 °C		I_{nc}	A		100	160	250	400	500	630	800	1000	
Rated insulation voltage		U_i	V		690	690	690	690	690	690	690	690	690
Rated operational voltage		U_e	V		690	690	690	690	690	690	690	690	690
Rated impulse voltage		U_{imp}	kV		8	8	8	8	8	8	8	8	8
Rated frequency		f	Hz		50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Conductor characteristics													
Phase conductors													
Mean resistance at an ambient temperature of 20 °C		R_{20}	mΩ/m		1.19	0.55	0.28	0.15	0.11	0.09	0.06	0.04	
Mean resistance at I_{nc} and 35 °C		R_1	mΩ/m		1.59	0.77	0.39	0.21	0.15	0.13	0.09	0.06	
Mean reactance at I_{nc} , 35 °C and 50 Hz		X_1	mΩ/m		0.15	0.15	0.16	0.14	0.07	0.07	0.06	0.06	
Mean impedance at I_{nc} , 35 °C and 50 Hz		Z_1	mΩ/m		1.6	0.79	0.42	0.25	0.16	0.15	0.11	0.09	
Protective conductor (PE)													
Mean resistance at an ambient temperature of 20 °C			mΩ/m		0.42	0.42	0.35	0.19	0.07	0.07	0.07	0.06	
Fault loop characteristics													
Symmetrical components method	Ph/N at 20 °C	Mean resistance	$R_{0\ ph/N}$	mΩ/m	4.85	1.1	1.28	0.74	0.5	0.45	0.32	0.23	
		Mean reactance	$X_{0\ ph/N}$	mΩ/m	0.95	0.22	0.86	0.67	0.36	0.35	0.31	0.27	
		Mean impedance	$Z_{0\ ph/N}$	mΩ/m	4.94	1.12	1.54	1	0.62	0.57	0.45	0.36	
	Ph/PE at 20 °C	Mean resistance	$R_{0\ ph/PE}$	mΩ/m	2.75	2.01	1.34	0.88	0.4	0.51	0.35	0.32	
		Mean reactance	$X_{0\ ph/PE}$	mΩ/m	1.11	0.93	0.7	0.67	0.48	0.55	0.43	0.4	
		Mean impedance	$Z_{0\ ph/PE}$	mΩ/m	2.96	2.22	1.51	1.11	0.63	0.75	0.56	0.51	
Impedance method	At 20 °C	Mean resistance	Ph/Ph	$R_{b0\ ph/ph}$	mΩ/m	2.4	1.15	0.65	0.41	0.25	0.23	0.18	0.15
			Ph/N	$R_{b0\ ph/N}$	mΩ/m	2.44	1.21	0.74	0.51	0.3	0.28	0.23	0.2
			Ph/PE	$R_{b0\ ph/PE}$	mΩ/m	1.87	1.3	0.78	0.55	0.31	0.3	0.28	0.26
	For I_{nc} at 35 °C	Mean resistance	Ph/Ph	$R_{b1\ ph/ph}$	mΩ/m	3.19	1.55	0.78	0.57	0.35	0.32	0.25	0.21
			Ph/N	$R_{b1\ ph/N}$	mΩ/m	3.21	1.57	0.82	0.7	0.41	0.39	0.32	0.28
			Ph/PE	$R_{b1\ ph/PE}$	mΩ/m	2.38	1.46	0.91	0.76	0.43	0.41	0.39	0.37
	For I_{nc} at 35 °C and 50 Hz	Mean reactance	Ph/Ph	$X_{b\ ph/ph}$	mΩ/m	0.31	0.31	0.32	0.28	0.14	0.14	0.13	0.12
			Ph/N	$X_{b\ ph/N}$	mΩ/m	0.45	0.45	0.45	0.39	0.2	0.2	0.18	0.17
			Ph/PE	$X_{b\ ph/PE}$	mΩ/m	0.58	0.42	0.42	0.39	0.24	0.24	0.23	0.22

Rating of trunking (A)			KS	100	160	250	400	500	630	800	1000
Other characteristics											
Short-circuit withstand capacity											
Rated peak withstand current	I_{pk}	kA	15.7	22	28	49.2	55	67.5	78.7	78.7	
Maximum thermal limit I^2t (t = 1 s)		$10^6 A^2s$	6.8	20.2	100	354	733	1225	1758	1758	
Rated short-time withstand current (t = 1 s)	I_{sw}	kA	2.6	4.45	10	18.8	26.2	32.1	37.4	37.4	
Voltage drop											
Composite voltage drop (hot state) expressed in V/100 m/A (50 Hz) with the load uniformly distributed over the run. If the load is concentrated at one end of the run, the voltage drop is twice the value indicated in the table.											
For a power factor of	1	V/100 m/A	0.138	0.067	0.034	0.018	0.013	0.011	0.008	0.005	
	0.9	V/100 m/A	0.130	0.066	0.036	0.022	0.014	0.013	0.009	0.007	
	0.8	V/100 m/A	0.118	0.061	0.035	0.022	0.014	0.013	0.009	0.007	
	0.7	V/100 m/A	0.106	0.056	0.034	0.021	0.013	0.012	0.009	0.008	
This table is given for three-phases network. The single phase voltage drop is obtained by dividing the three-phase voltage drop indicated above by 0.866.											
Radiated magnetic field											
Radiated magnetic field strength 1 metre from the trunking	B	μT	0.19	0.31	0.52	0.89	0.50	0.66	0.88	1.21	
Product selection when harmonics are present (for details, see the “Special Applications” section)											
Operational current as a function of 3rd harmonic content	THD $\leq$ 15 %		100	160	250	400	500	630	800	1000	
	15 % < THD $\leq$ 33 %		80	125	200	315	400	500	630	800	
	THD > 33 %		63	100	160	250	315	400	500	630	
Permissible current as a function of ambient temperature											
Ambient temperature	$^{\circ}C$		< 35	35	40	45	50	55			
Coefficient K1	%		n/a	1	0.97	0.94	0.91	0.87			

Bilag 5

Belastningsoversigt tavle –A1:

Benævnelse	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [kVA]	Cos φ	Længde [m]	Bemærkninger
-A2	3x400/230				20	Se tavle -A2
-A3	3x400/230				50	Se tavle -A3.
-A4	3x400/230	120		0,87		
Anden belastning	3x400/230		200	0,95		

Belastningsoversigt tavle –A2:

Benævnelse	Spænding [V]	Strøm [A]	$I_{\text{start}}/$ I_{inrush}	Effekt	Cos φ	Bemærkninger
-MA1	3x400/230	125	$5 \cdot I_{1/1} /$ $2 \cdot I_{\text{start}}$		0,89	$t_{\text{start}} = 5 \text{ s}, \varphi_{\text{start}} = 75^\circ$ $t_{\text{inrush}} = 0,01 \text{ s}, \varphi_{\text{inrush}} = 0^\circ$
Anden belastning 1	3x400/230	24			0,88	
Anden belastning 2	3x400/230			325 kVA	0,8	

Belastningsoversigt tavle –A3:

Benævnelse	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt	Cos φ	Længde [m]	Bemærkninger
-Belysningsanlæg	230		116 W pr. lampe	1	50	15 lamper
Anden belastning	3x400/230	115		0,81		